固化程控 操作员手册

> 适用版本：固化程控（CureStation）V0.0.20 及以后 适用对象：产线操作员（LEVEL.1 / LEVEL.2 账号即可完成本手册全部操作） 截图说明：文中截图均为**演示模式**数据（无真机时软件自带的模拟环境），画面里的库位编码、剩余时间是演示值，以现场实际为准。

---

1. 这套软件是干什么的

固化程控软件安装在**固化炉旁边的工控机**上，负责两件事：

1. **自动计时**：托盘放进固化架后，软件按工艺策略自动开始倒计时， 时间到了亮绿灯提醒你放行——不用看表、不用掐算；
2. **自动过账**（可选）：托盘进出炉时自动把信息报给 MES 系统， 不用手工抄单。

软件管理 **2 台固化架、共 30 个仓位**（每台架 10 个站点 × 3 层）， 屏幕上每个仓位一张卡，状态一目了然。

2. 开机与打开软件

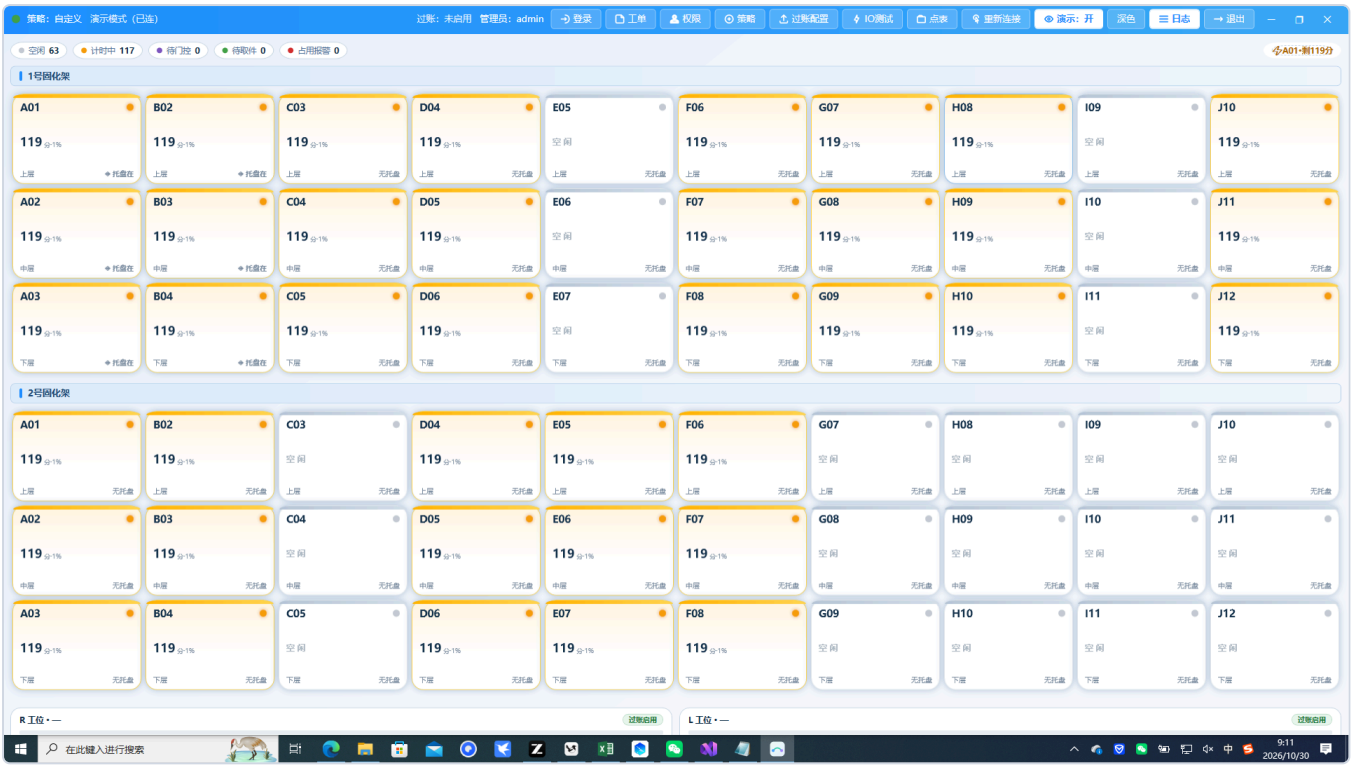
1. 工控机开机，进入 Windows 桌面；
2. 双击桌面上的 **CureStation** 快捷方式（首次启动可能较慢，属正常）；
3. 软件自动最大化铺满屏幕，无需手动调窗口。

软件启动后自动连设备。屏幕左上角状态文字会显示：

- **演示：开**（顶栏按钮高亮）：表示当前没接真机，软件在跑模拟数据—— 只有调试/培训时才允许开；**产线生产时必须是【演示：关】**；
- 接真机时，顶栏中间的连接文字显示"已连接/未连接"（掉线自动重连）。

> 看板上如果出现**黄色三角或红字提示**，先对照第 8 节"常见问题"自查， 处理不了再叫工程师。

界面总览（演示数据）：

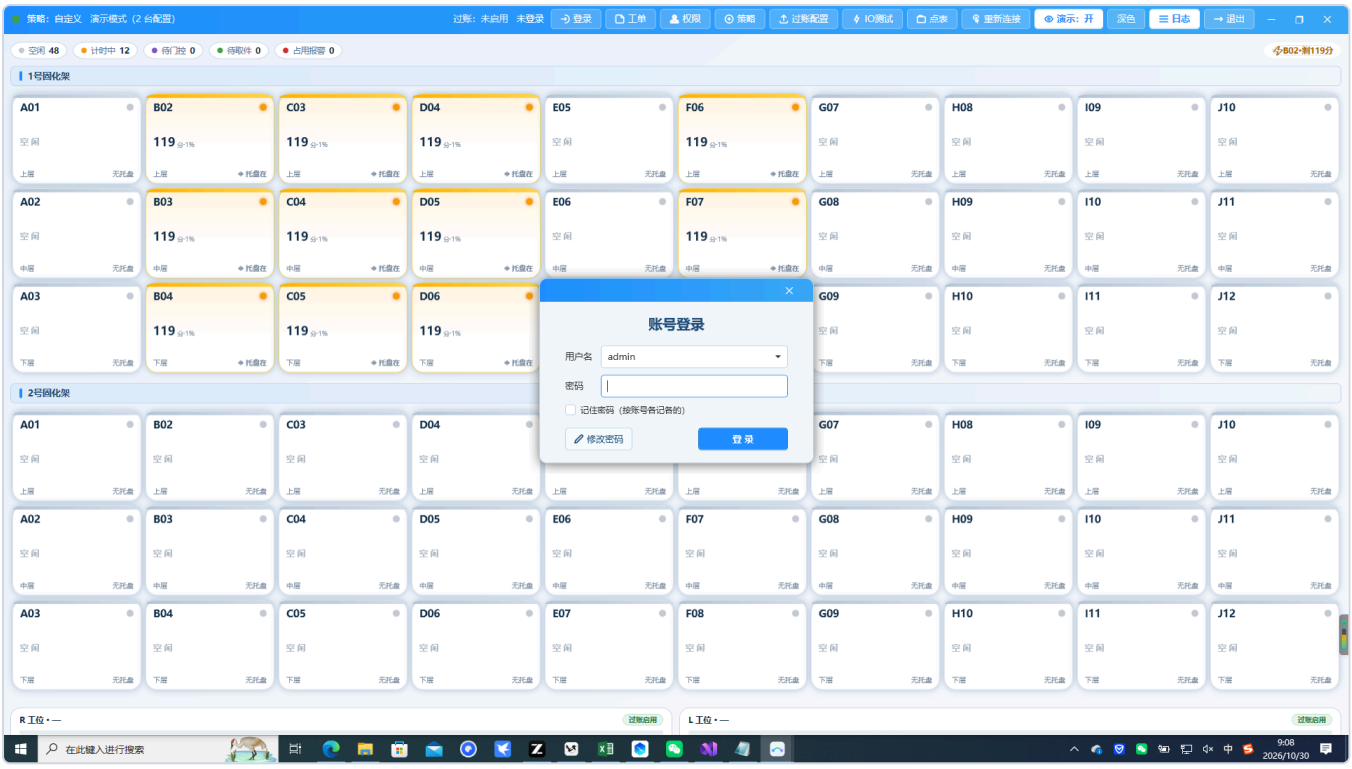


顶栏按钮从左到右：

按钮	干什么	什么人能用
登录	输入账号进入操作身份	所有人
深色 / 浅色	切换界面配色（车间灯亮用浅色、夜班用深色）	所有人
工单	录员工工号、条码、做批次核对	登录后（工单窗内部有权限分档）
策略	查看/调整固化时长（工艺参数）	**LEVEL.3 工程师**及以上
IO测试	点表通道逐路点亮试验	**LEVEL.3 工程师**及以上
过账配置	MES 过账开关与参数	**LEVEL.4 管理员**
点表	IO 点位接线配置	**LEVEL.4 管理员**
权限	新增/删除账号、改级别	**LEVEL.4 管理员**
退出	返回登录态（不改配置）	所有人

3. 登录

顶栏点 **登录**，弹出登录窗：

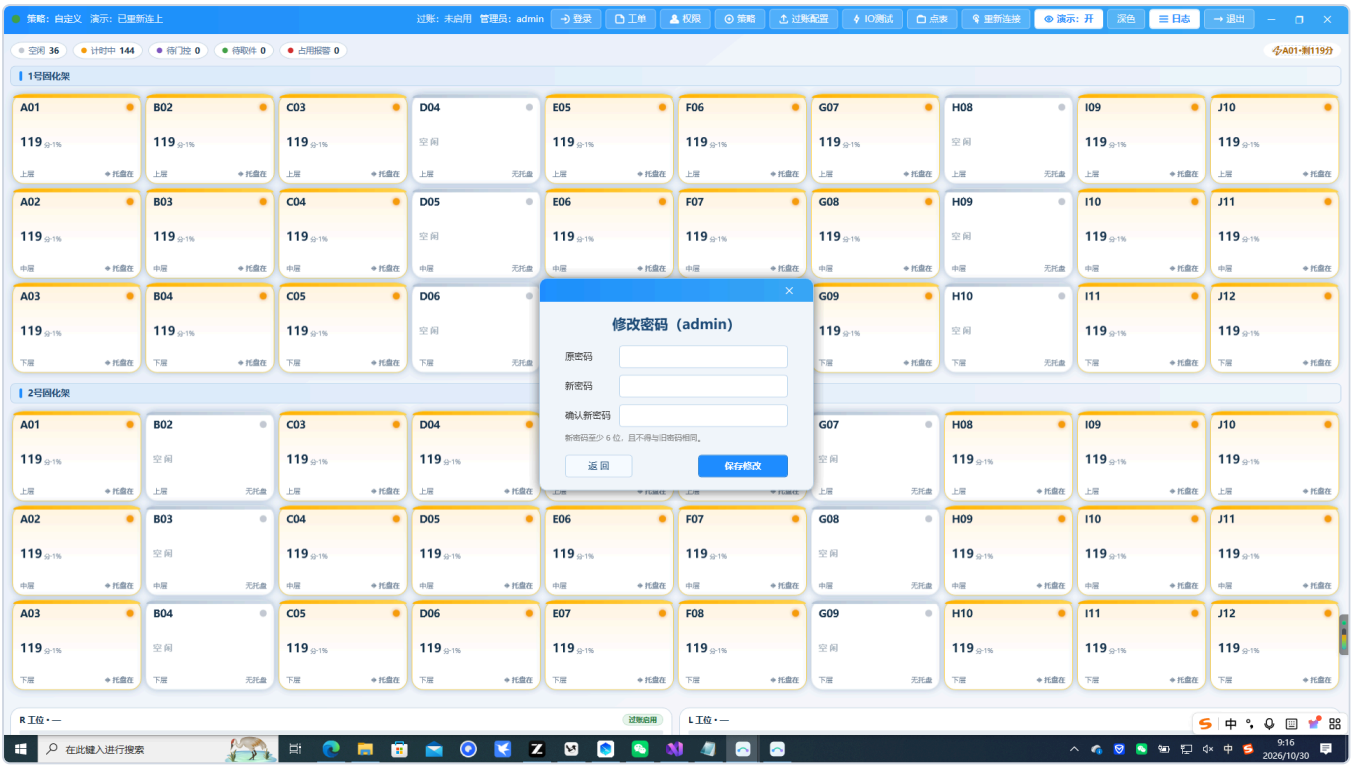


- **用户名**：点输入框右侧下拉箭头，会列出全部在册账号——选自己的；
- **密码**：输入自己的密码（出厂初始密码由管理员当面给， 首次登录后立即改成自己的，见下文"修改密码"）；
- **记住密码**：勾上后下次自动填好（密码加密保存，电脑上不会出现明文）；
- 点 **登录**。

登录成功后顶栏你的名字会替代"未登录"，例如"操作员：zhangsan"。 在岗期间保持登录，交接班时点 **退出** 再让对方登录自己的账号—— **操作记录跟着账号走**，混用账号会查不到责任人。

修改密码

登录窗里点 **修改密码** 链接（或先登录后从顶栏进），弹出三框：



1. **原密码**：填现在的；
2. **新密码**：至少 6 位，且不能跟原密码相同；
3. **确认新密码**：再填一遍，两次必须一致；
4. 点 **保存修改**，提示成功即可。

> 忘记密码：找 LEVEL.4 管理员在权限管理窗里重置，自己解决不了。

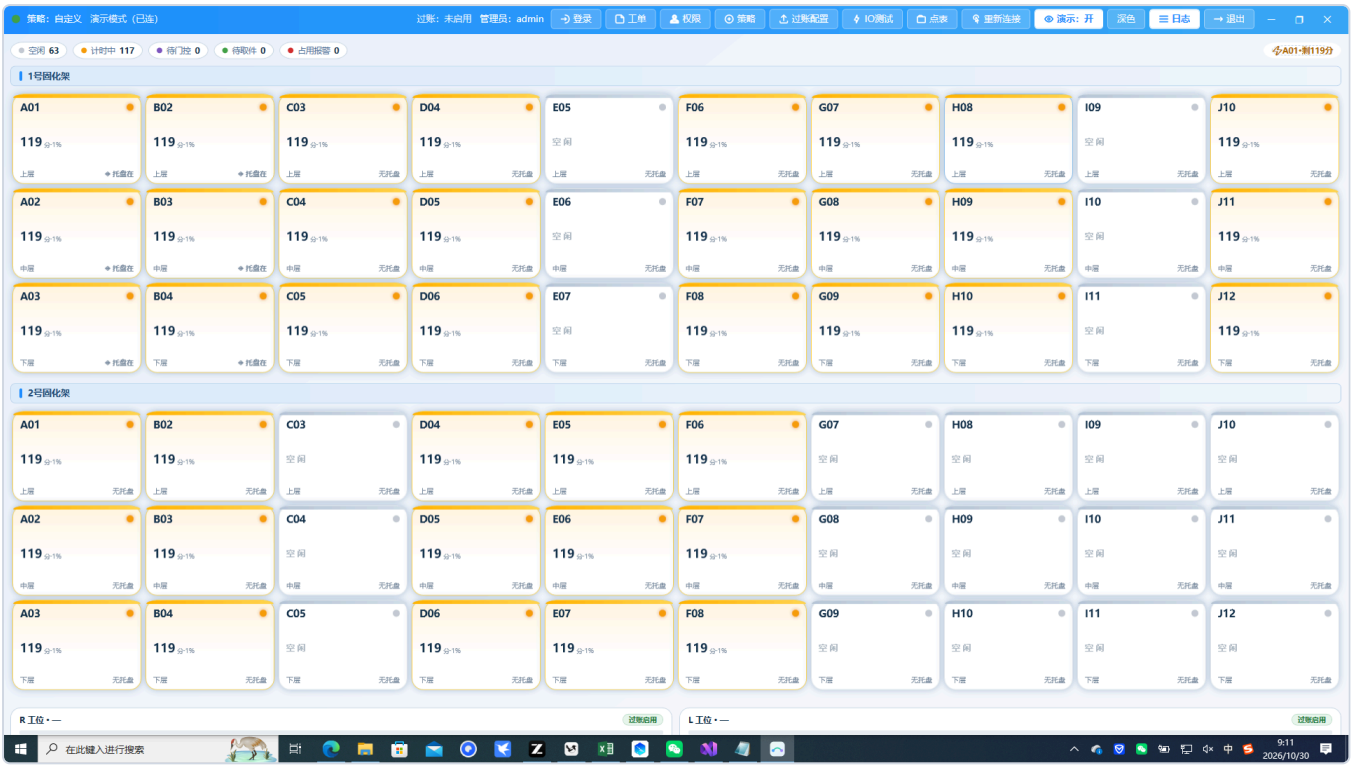
---

4. 看板怎么读

每一张仓位卡，从上到下四层信息：

区块	内容举例	说明
大标题	A01	仓位编号（架 A~J 个位点编号）
小标题	第1-上层	第 1 台架的上层
状态行	计时中 剩119分 / 空闲	当前动作与倒计时
底部	黄灯 托盘在 / L:ON R:ON	灯色、托盘在位、两侧工位信号

卡片颜色即灯色：黄底=计时中，绿=可放行，灰=空闲。



流转各阶段的卡片样子（演示数据）：

阶段	卡片显示	你要做的事
空仓	空闲 / 灰灯 托盘无	无
托盘进架	黄灯亮、开始倒计时	无（软件自动）
计时中	"计时中 剩xx分"、黄灯	等待，不要提前取件
时间到	绿灯亮	尽快放行（取出托盘）
托盘离架	灯灭、回空闲	无

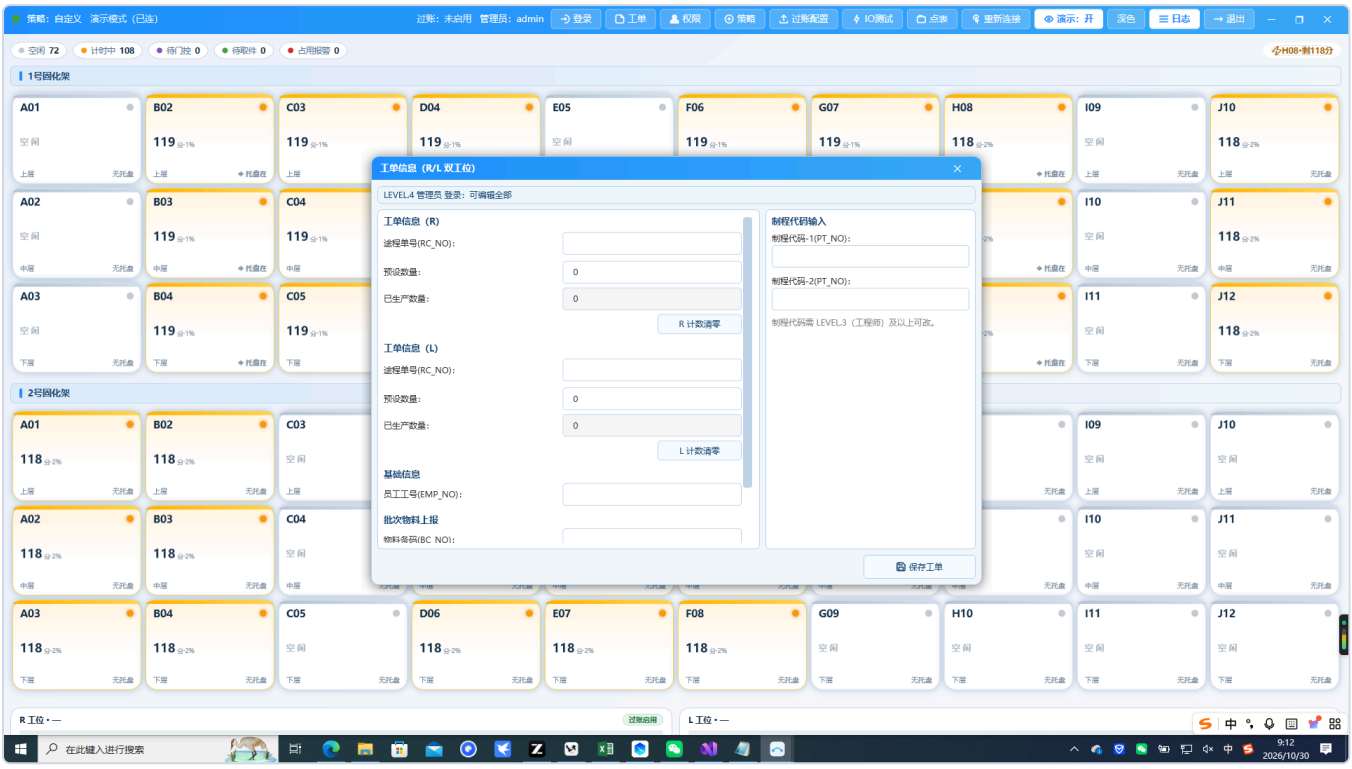


> 图里"剩119分"是因为截图时工艺时长 120 分钟刚开始 1 分钟—— 是**演示值**，现场以你定的工艺策略为准。

---

5. 工单窗（操作员能做的全部在这里）

顶栏点 **工单** 打开工单信息窗。**LEVEL.1 操作员**进去后只能做三件事：



1. **员工工号（EMP_NO）**：录自己当天的工号；
2. **物料条码（BC_NO）**：录批次物料条码（注意是**批次级**，一炉一个）；
3. **保存工单**（右下角）。

其他字段（途程单号、预设数量、制程代码等）都**置灰只读**——那是 工程师及以上才改的，别尝试绕过，软件会在保存时把关。

计数清零按钮在操作员视角是灰色不可点（属 LEVEL.2 及以上）。

> LEVEL.2（班组长）可以做计数清零； LEVEL.3（工程师）可以编辑全部字段，见"客户技术工艺手册"。

做批次核对：过账开启时，保存工单会把物料信息自动报给 MES。 只见"已生产数量"涨数，不用自己记账。

---

6. 三条纪律（跑出来过教训的）

1. **时间没到不提前取件**。计时中把托盘拿走（光栅被触发），软件判定 为"中途取件"：**该仓位计时作废**并记录日志——这板货按不合格处理， 得从头再来。别赌运气，光栅每层都盯着。
2. **绿灯亮了尽快放行**。绿灯是"可以拿"的意思，别积压整层。
3. **一人一号**。操作都挂在你的账号下，混用账号查不到责任人。

---

7. 一句认档：工程师与管理员的活

以下功能**不在操作员手册**里展开，碰到了按表找对应的人：

上什么问题	找谁	对应手册
固化时长、每层/每仓位差异、工艺调整	工程师（LEVEL.3）	客户技术工艺手册
仓位卡不亮/IO 不动作	工程师先跑 IO 测试窗	客户技术工艺手册
MES 过账开关、URL、进出站口径	管理员（LEVEL.4）	交付清单→内部手册
接线、点位绑定、设备增删	管理员（LEVEL.4）	交付清单→内部手册
铺号密码、账号增删	管理员（LEVEL.4）	公司交付资料

8. 常见问题

Q1：屏幕上仓位卡全灰、顶栏提示断线/重连，怎么回事？ 网络或设备临时掉线。软件每 5 秒自动重试，多数自己会好。 超过 1 分钟还没好：看设备电源、网线，找工程师。

Q2：卡上有时突然又从"已成"变回"计时中"？ 说明灯被重计了。常见原因：重启了软件或电脑（突然断电也算）。 **这不是 bug**——宁可重计也不放行没固化够的货。如果工艺上非要 "断电接着算"，让工程师在策略里勾"断电续算"（那是客户技术工艺手册 里的事）。

Q3：怎么确认过账开没开？ 看顶栏中间的绿字：显示"过账：已启用（R 工位）"即在线上报中； 显示"已停用"只说明不报 MES（程控照常，不受影响）。

Q4：屏幕显示的一手数据跟实际货不一致？ 演示模式（屏幕左上角显示"演示模式"字样）时全部是模拟数据显示。 **交接班记录是否真机模式**，可直接问当日工程师，别对着演示数据 改你自己的工艺。

> 反馈渠道：遇到本手册没讲清的操作，报给工程师更新手册。 手册版本：随软件版本同步更新（见 CHANGELOG）。